

제로곡선 (Zero curve)

- 현재 시장에서 관찰가능한 만기의 제로금리들을 연결한 곡선
 - 무이포채의 경우 각 만기에 해당하는 수익률 산출
 - 이포채의 경우 Bootstrap 을 적용하여 해당 만기의 제로금리 산출
- (e.g) 다음과 같은 이포 또는 무이포채로 채권시장이 형성되어 있다고 가정

액면금액(원)	만기(년)	이표(% , 연2회 지급)	채권 가격(원)
10000	0.25	0	9750
10000	0.50	0	9490
10000	1.00	0	9000
10000	1.50	8	9600
10000	2.00	12	10160

무이포채 제로금리

- 무이포채의 경우 각 만기에 해당하는 수익률 산출

- 3개월 (0.25 년) 제로금리

$$10000 e^{-y_1 \times 0.25} = 9750 \rightsquigarrow y_1 = 10.127\%$$

- 6개월 (0.5 년) 제로금리

$$10000 e^{-y_2 \times 0.5} = 9490 \rightsquigarrow y_2 = 10.460\%$$

- 1년 제로금리

$$10000 e^{-y_3 \times 1} = 9000 \rightsquigarrow y_3 = 10.536\%$$

이포채 제로금리

- 이포채의 경우 Bootstrap Method를 적용하여 해당 만기의 제로금리 산출

액면금액(원)	만기(년)	이표(%)	채권가격(원)
10000	1.50	8	9600
10000	2.00	12	10160

• 1년 6개월 (1.5년) 제로금리

$$400 e^{-y_2 \times 0.5} + 400 e^{-y_3 \times 1} + 10400 e^{-y_4 \times 1.5} = 9600$$

$$\leadsto 400 e^{-0.10469 \times 0.5} + 400 e^{-0.10536 \times 1} + 10400 e^{-y_4 \times 1.5} = 9600$$

$$\leadsto y_4 = 10.681 \%$$

• 2년 제로금리

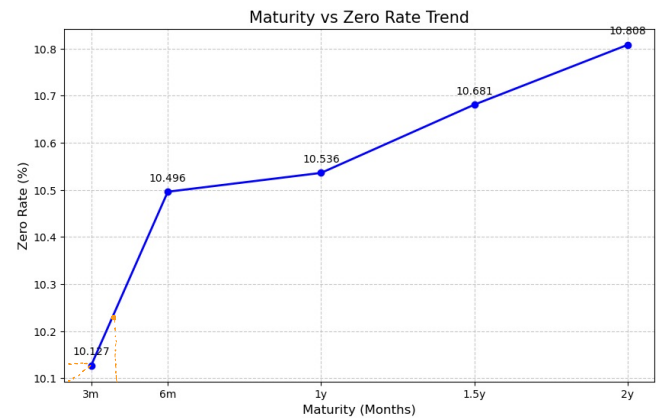
$$600 e^{-y_2 \times 0.5} + 600 e^{-y_3 \times 1} + 600 e^{-y_4 \times 1.5} + 10600 e^{-y_5 \times 2} = 101600$$

$$\leadsto 600 e^{-0.10469 \times 0.5} + 600 e^{-0.10536 \times 1} + 600 e^{-0.10681 \times 1.5} + 10600 e^{-y_5 \times 2} = 101600$$

$$\leadsto y_5 = 10.808 \%$$

Zero curve

만기	제로금리
3개월	10.127
6개월	10.496
1년	10.536
1년 6개월	10.681
2년	10.808



선도금리 (Forward rate)

- 미래 특정 기간에 대한 이자율
- 현재 이자율 기간구조를 바탕으로 산출

현재 ————— 1년 — 선도금리 — 2년

(e.g.) 현재 은행에서 제공하는 예금금리 $\begin{cases} 1년: 3\% \\ 2년: 6\% \end{cases}$

현재 예상되는 1년 뒤의 1년 예금금리 R :

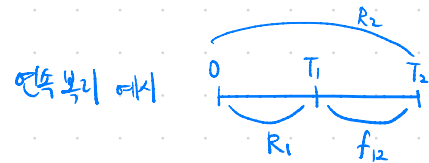
⇒ 연복리: $(1+0.03)(1+R) = (1+0.06)$

연속복리: $e^{0.03} \times e^R = e^{0.06} \leadsto 0.03+R=0.06 \Rightarrow R=0.03$

- 만기 T_1, T_2 ; 제로금리 R_1, R_2 일 경우 T_1, T_2 사이에 적용되는 선도금리 f_{12} 산출식

연속복리: $f_{12} = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$

연복리: $f_{12} = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} \times \frac{1}{1+R_1 T_1}$



$$e^{R_1 T_1} \times e^{f_{12} (T_2 - T_1)} = e^{R_2 T_2}$$

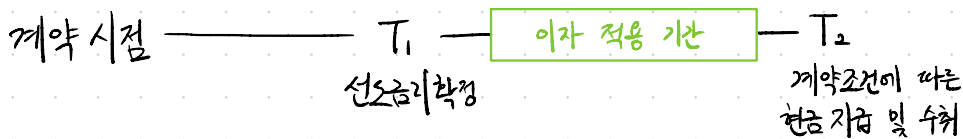
$$\leadsto R_1 T_1 + f_{12} (T_2 - T_1) = R_2 T_2$$

$$\leadsto f_{12} = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$$

만기(년)	제로금리(%)	선도금리(%)
1	3.0	
2	4.0	5.0
3	4.6	5.8
4	5.0	6.2
5	5.5	6.5

선도금리 계약 (FRA: forward rate agreement)

- 미래의 특정 기간에 적용될 금리를 확정하는 거래
 - 금리 변동 위험을 회피하기 위해 사용
 - 거래 당사자는 계약 시점에 미래 특정 기간, 명목원금, 적용금리를 현재 시점에서 계약



선도금리 계약 가치

- 1년 후 (T_1) 시점에 A는 B에게 금리 4% (R_F)로 1년 간 ($T_2=2$) 100만원 (명목원금 L)을 빌리는 계약을 체결. 1년과 2년 사이의 기간에 대한 선도금리를 f_{12} 로 가정 (현재 2년 제로금리는 10%로 가정)
- 1년 후 금리가 5%가 될 경우, A는 2년 후에 다음과 같은 이익을 얻는다.

$$100 \text{ 만원} \times (0.05 - 0.04) \times (2 - 1) = 1 \text{ 만원}$$

- A 입장에서 현재 선도금리 계약의 가치

$$L(f_{12} - R_F)(T_2 - T_1)e^{-0.1 \times T_2}$$

↑
선도금리, 관련 공평금리 (fair interest)로 생각될 수도 있다.

만약 금리가 1년 후 3%가 된다면
A는 손해. ($0.05 \rightarrow 0.03$)

하지만 A는 계약을 통해 이자를 변동에 따라 손실을 입을 위험을 회피할 수 있음!

↑
2년에 해당하는 금리를 할인.

보통 R_F 는 f_{12} 로 정해짐, i.e., 선도금리를 A가 B에게 빌리는 금리로 책정하게 되는 것이 일반적인 관행!

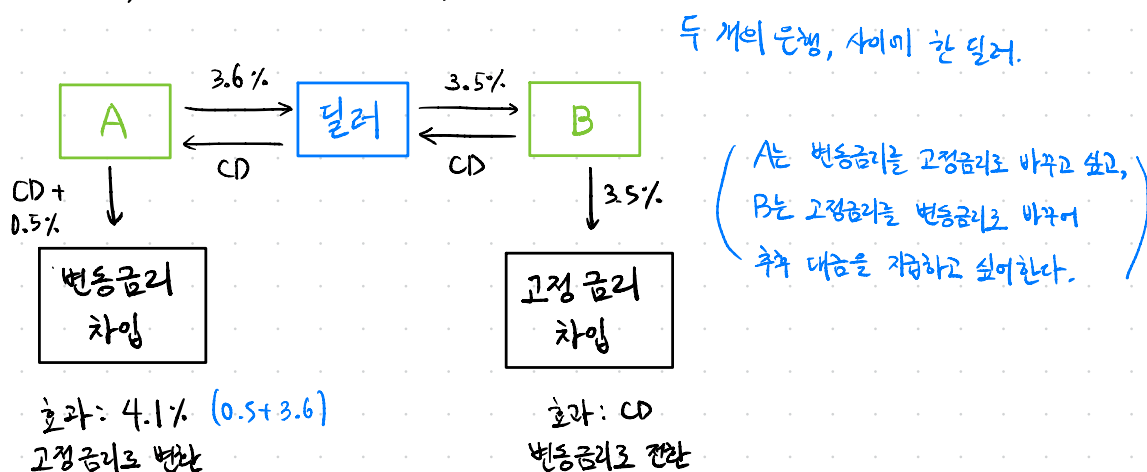
금리스왑 (IRS: interest rate swap)

Swap: 계약 조건에 따라 특정 시점이 자금을 교환하는 금융기법

- 계약 당사자가 보다 유리하게 자금을 조달하기 위한 방법으로 사용
- 금리 혹은 이자율 스왑 (IRS), 통화스왑 (currency swap), TRS (total return swap) 등

금리스왑의 예시: 현금흐름

명목 원금 100 만원, 2년 만기, 6개월마다 금리교환이 이루어지는 금리스왑 예시
(보통 변동금리의 확정은 기초, 다음 교환은 기말에 이루어짐)



• 현금 흐름 예시

CD 금리가 현재 3.0%, 6개월 후 3.3%, 1년 후 3.6%, 1.5년 후 3.9%가 되었다고 가정

시점	B가 받는 현금흐름	B가 주는 현금흐름
0.5년	35000	30000
1년	35000	33000
1.5년	35000	36000
2년	35000	39000

100 만원에 3%

3.3%

⋮

↑
고정금리

스왑금리 (IRS rate)

→ 보통 CD와 교환 → CD는 만기가 짧아 1년 이내인 경우 썻...

- 금리스왑에서 변동금리 (통상 CD금리)와 교환하는 고정금리

- 은행의 제로곡선 만들 때 사용가능 (CD/swap curve)

→ 제로곡선은 1년 이내 데이터로 어렵다

→ 긴 기간의 가치 평가 어렵다.

→ 더 긴 기간의 CD금리에 해당하는 제로금리 필요!

⇒ 스왑금리 ~ CD Swap curve